北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月)理科C版　くわしい解説

問題(グレーのわく)→ 答え(赤)→ 最初の一手(考え方の入口)→ STEP(順番に考える)→ 注意 の順にのせています。

1　小問集合(24点)

大問1で使う公式・決まり

・質量パーセント濃度〔%〕＝ $\frac{\text{溶質の質量〔g〕}}{\text{溶液の質量〔g〕}}$ × 100　(溶液 ＝ 溶媒 ＋ 溶質)

・電力〔W〕＝ 電圧〔V〕× 電流〔A〕　／　熱量〔J〕＝ 電力〔W〕× 時間〔秒〕

・オームの法則:電圧〔V〕＝ 抵抗〔Ω〕× 電流〔A〕

・空気より軽い気体:**水素・アンモニア**　／　重い気体:二酸化炭素・酸素

1 問1　(3点)

れき岩、砂岩、泥岩は、何にもとづいて分類されているか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を答えなさい。

ア 岩石の色　イ 堆積した年代　ウ 粒の大きさ　エ 化石の有無

答え　ウ

最初の一手　3つとも「流れる水が運んだ土砂」が固まった岩石。ちがいは**土砂の粒の大きさ**だけ。

STEP 1　れき岩:粒が**2mm以上**(れき＝小石)。

STEP 2　砂岩:粒が $\frac{1}{16}$mm～2mm(砂)。

STEP 3　泥岩:粒が $\frac{1}{16}$mm以下(泥)。→ 分け方は「粒の大きさ」。ウ。

注意　色・年代・化石は分け方の基準ではない。名前の「れき・砂・泥」が粒の大きさを表している。

1 問2　(3点)

地震が起きたとき、ゆれを伝える2種類の波のうち、伝わる速さが速く、はじめに届いて小さなゆれ(初期微動)を起こす波を何というか。その名称を書きなさい。

答え　P波

最初の一手　「速い・はじめ」がキーワード。P波の P は Primary(プライマリー＝最初の)と覚える。

STEP 1　速い波 ＝ **P波** → 小さなゆれ(初期微動)を起こす。

STEP 2　おそい波 ＝ S波 → 大きなゆれ(主要動)を起こす。

注意　S波と取りちがえない。「初期微動 ＝ P波」「主要動 ＝ S波」をセットで覚える。

1 問3　(3点)

だ液にふくまれる消化酵素であるアミラーゼのはたらきを確かめる実験で、だ液を加えた液にデンプンが残っていないことを確認するために使う試薬として適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を答えなさい。

ア BTB溶液　イ ヨウ素液　ウ 石灰水　エ フェノールフタレイン液

答え　イ

最初の一手　「デンプンがあるか」を調べる薬品をさがす。それぞれの試薬が何を調べるものかを思い出す。

STEP 1　ヨウ素液:デンプンがあると**青紫色**になる。→ デンプンを調べる薬品。○

STEP 2　ア BTB溶液:酸性・中性・アルカリ性を調べる。→ ×

STEP 3　ウ 石灰水:二酸化炭素を調べる(白くにごる)。→ ×

STEP 4 エ フェノールフタレイン液：アルカリ性を調べる（赤色）。→ ×

ポイント　デンプンが分解されていれば、ヨウ素液を入れても色は変わらない。

1 問4 （3点）

イカやアサリのように、内臓が外とう膜でおおわれている動物のなかまを何というか。その名称を書きなさい。

答え　軟体動物

最初の一手　「外とう膜」ということばが出たら、軟体動物。

STEP 1 イカ・タコ・アサリ・マイマイなどは、背骨がなく、体が**やわらかい**。

STEP 2 内臓が外とう膜（がいとうまく）でおおわれている。このなかまを**軟体動物**という。

注意　漢字4字「軟体動物（なんたいどうぶつ）」。節足動物（エビ・昆虫など）と区別する。

1 問5 （3点）

次のア～エの気体の組合せのうち、いずれも空気より密度が小さい（軽い）気体の組合せを一つ選び、その記号を答えなさい。
ア 水素、二酸化炭素　イ 水素、アンモニア　ウ アンモニア、酸素　エ 酸素、二酸化炭素

答え　イ

最初の一手　気体を「軽い」「重い」に分けてから、組合せを見る。

STEP 1 空気より**軽い**：水素、アンモニア。

STEP 2 空気より**重い**：二酸化炭素、酸素（酸素は少しだけ重い）。

STEP 3 2つとも軽いのは「水素、アンモニア」。→ イ。

ポイント　アンモニアは軽くて水によくとけるので、**上方置換法**で集める。

1 問6 （3点）

60℃の水100gに硝酸カリウムを60g溶かした水溶液がある。この水溶液の質量パーセント濃度について、次のようにまとめました。文中の□にあてはまる数字を、それぞれ0～9の中から一つずつ選び、その数字を答えなさい。　質量パーセント濃度 ＝ □□.□ %

答え　37.5 %

最初の一手　分母は「水」ではなく**水溶液全体**の質量。まず溶液の質量を出す。

STEP 1 溶液の質量 ＝ 水 ＋ 硝酸カリウム。

$$100 + 60 = 160(\mathrm{g})$$

STEP 2 公式に入れる。

$$\text{濃度} = \frac{60}{160} \times 100$$
$$= \frac{6000}{160}$$
$$= 37.5(\%)$$

STEP 3 □に入る数字は 3、7、5。

注意　$\frac{60}{100} \times 100 = 60\%$ としないこと。分母は 160 g。

1 問7（3点）

6Vの電圧を加えると1.5Aの電流が流れる電熱線に、6Vの電圧を2分間加え続けたときに発生する熱量について、次のようにまとめました。文中の□にあてはまる数字を、それぞれ0～9の中から一つずつ選び、その数字を答えなさい。 熱量 = □□□□ J

答え 1080 J

最初の一手 熱量は「電力 × 時間」。時間は**秒**で入れる。2つの公式を順番に使う。

STEP 1 電力を求める。

電力 = 6 × 1.5 = 9(W)

STEP 2 時間を秒になおす。

2分 = 2 × 60 = 120(秒)

STEP 3 熱量を求める。

熱量 = 9 × 120 = 1080(J)

STEP 4 □に入る数字は 1、0、8、0。

注意 「9 × 2 = 18 J」は、分のまま計算したまちがい。必ず秒にする。

1 問8（3点）

電気抵抗が10Ωの電熱線に2Aの電流が流れているとき、この電熱線に加わる電圧について、次のようにまとめました。文中の□にあてはまる数字を、それぞれ0～9の中から一つずつ選び、その数字を答えなさい。 電圧 = □□ V

答え 20 V

最初の一手 抵抗と電流がわかっている → オームの法則で電圧が出せる。

STEP 1 オームの法則：電圧 = 抵抗 × 電流。

電圧 = 10 × 2 = 20(V)

STEP 2 □に入る数字は 2、0。

ポイント 「V = R × I」。電流を求めるときは $I = \frac{V}{R}$、抵抗は $R = \frac{V}{I}$。

2 低気圧と前線(19点)

【資料】1. この低気圧は西から東へ進んでおり、中心から2種類の前線がのびていた。
2. 図1は、この低気圧にともなう前線と、地点Qの位置を模式的に示したものである。
3. 地点Qで気温・天気・風向を記録すると、表1のようになった。

図1(記号a：半円のついた前線、記号b：三角のついた前線。低気圧は図の左から右へ進む)

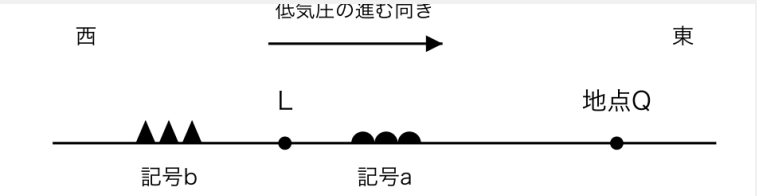


表1

時刻	6時	9時	12時	15時	18時	21時
気温〔℃〕	14	14	20	20	14	13
天気	晴れ	くもり	晴れ	くもり	雨	晴れ
風向	南東	南東	南	南	北西	北西

※ 表1は、見やすいように原本の縦と横を入れかえています。

大問2で使う知識

・**温暖前線**(半円の記号)が通過 → 気温が**上がる**・風向が南寄りに・雨がやむ
・**寒冷前線**(三角の記号)が通過 → 気温が**下がる**・風向が**北寄り**に・短く強い雨
・2つの前線の間(暖域)は**暖気**におおわれ、気温が高い

2 問1 (3点)

図1の記号aのような、半円がついた前線を何というか。その名称を書きなさい。

答え 温暖前線

最初の一手 前線の記号の形で名前が決まる。半円＝温暖、三角＝寒冷。

STEP 1 半円がついた前線は**温暖前線**。三角がついた記号bは寒冷前線。

STEP 2 図1でも、低気圧の中心Lの**東側(進む先)**に温暖前線がある。これが日本付近のふつうの形。

ポイント 「三角はトゲトゲ ＝ 冷たくて強い(寒冷)」「半円はまるい ＝ おだやか(温暖)」と覚える。

2 問2 (4点)

表1から、地点Qを温暖前線が通過したと考えられる時間帯として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を答えなさい。
ア 6時から9時の間　イ 9時から12時の間　ウ 12時から15時の間　エ 15時から18時の間

答え イ

最初の一手 表1の**気温の行**を左から見て、気温が**上がった**ところをさがす。

STEP 1 気温の変化:6時→9時は14→14(変化なし)。9時→12時は**14→20**(上がった)。

STEP 2 同じ時間に、天気がくもり→晴れ、風向が南東→南に変わっている。

STEP 3 気温が上がり、天気が回復 ＝ 温暖前線が通過。→ 9時から12時の間。イ。

注意 ウ(12時～15時)は気温が20→20で変化なし。ここは前線と前線の「間」の時間。

2 問3 (4点)

表1から、地点Qを寒冷前線が通過したと考えられる時間帯として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を答えなさい。
ア 6時から9時の間　イ 9時から12時の間　ウ 12時から15時の間　エ 15時から18時の間

答え エ

最初の一手 今度は気温が**下がった**ところと、風向が**北寄り**に変わったところをさがす。

STEP 1 15時→18時で、気温が**20→14**に下がった。

STEP 2 同じ時間に、風向が南→**北西**に、天気がくもり→**雨**に変わった。

STEP 3 3つとも寒冷前線の特徴。→ 15時から18時の間。エ。

ポイント 低気圧は西から東へ進む。だから東側の温暖前線が先に来て、あとから寒冷前線が来る。表1の順番と合う。

2 問4 (4点)

表1の12時から15時までのように、温暖前線と寒冷前線の間にはさまれた区域の気温の特徴を、簡潔に書きなさい。

答え まわりと比べて気温が高い。

最初の一手 表1で、12時・15時の気温を、その前後の気温と比べる。

STEP 1 12時・15時は 20℃。前の9時と、あとの18時は 14℃。

STEP 2 前線の間は、南からの**暖気**におおわれている。だから気温が**高い**。

STEP 3 「(前後の時間帯の)まわりと比べて気温が高い。」と書く。

注意 「暖かい」だけでなく、何と比べて高いか(まわり・前後)を入れると確実。

2 問5 (4点)

18時に風向が南から北西に変わった理由を、「寒気」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **寒冷前線が通過し、それまでの暖気から寒気におおわれるようになったから。**

最初の一手 問3で「15時～18時に寒冷前線が通過」とわかった。通過すると、空気が何から何に入れかわるかを考える。

STEP 1 寒冷前線の後ろには、北からの**冷たい空気(寒気)**がある。

STEP 2 寒冷前線が通ると、地点Qは暖気から**寒気に入れかわる**。

STEP 3 寒気は北西から流れこむので、風向が北西になる。

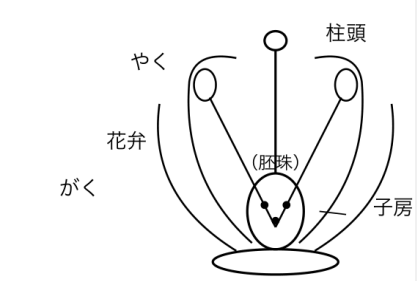
STEP 4 「寒冷前線の通過」「寒気におおわれた」を入れて文にする。

注意 指定語「寒気」は必ず使う。表1では15時は南、18時は北西なので、正確には「15時から18時の間」に変わった。

3 花のつくり(19点)

【観察】1. アブラナの花を外側から観察すると、緑色の部分、黄色い花びらの部分、花粉をつくる部分、めしべの部分が、外側から順に重なるようについていた。
2. めしべの根もとのふくらんだ部分を切って中を観察すると、小さな粒が並んでいた。

図1 アブラナの花の断面を模式的に表したもの



大問3で使う知識

・花のつくり(外側から):**がく → 花弁 → おしべ → めしべ**

・おしべの先＝**やく**(花粉が入っている) ／ めしべの先＝柱頭、根もと＝**子房**、子房の中＝**胚珠**

・受粉後:子房 → **果実** 、 胚珠 → **種子**

3 問1 (3点)

観察の1のように、アブラナの花のつくりを外側から順に並べたものとして最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を答えなさい。

ア がく → 花弁 → おしべ → めしべ　イ 花弁 → がく → めしべ → おしべ
ウ めしべ → おしべ → 花弁 → がく　エ がく → おしべ → 花弁 → めしべ

答え **ア**

最初の一手 観察1の文の順番を、花の部分の名前に置きかえるだけ。

STEP 1 緑色の部分＝**がく**、黄色い花びら＝**花弁**、花粉をつくる部分＝**おしべ**、そして**めしべ**。

STEP 2 外側からこの順なので、がく→花弁→おしべ→めしべ。→ ア。

注意 ウは内側から並べた順(逆)。エは花弁とおしべが入れかわっている。

3 問2（4点）

おしべの先端にある、やくの中でつくられるものは何か。その名称を書きなさい。

答え 花粉

最初の一手 観察1の「花粉をつくる部分」＝おしべ。その先のふくろが「やく」。

STEP 1 やくの中には**花粉**が入っている。

STEP 2 花粉がめしべの柱頭につくことを**受粉**という。

3 問3（4点）

観察の2で見られた、めしべの子房の中にある小さな粒を何というか。その名称を書きなさい。

答え 胚珠

最初の一手 図1でも、子房の中に「(胚珠)」とある。ふくらんだ部分＝子房、その中の粒＝胚珠。

STEP 1 めしべの根もとのふくらんだ部分は**子房**。

STEP 2 子房の中にある小さな粒は**胚珠**(はいしゅ)。のちに種子になる。

注意 「子房」と取りちがえない。聞かれているのは子房の「中の粒」。

3 問4（4点）

アブラナのように、子葉が2枚である植物のなかまを何というか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を答えなさい。
ア 単子葉類　イ 双子葉類　ウ 裸子植物　エ シダ植物

答え イ

最初の一手 「子葉が2枚」の「2」に注目。「双」は「ふたつ」という意味。

STEP 1 子葉が2枚 ＝ **双子葉類**。子葉が1枚 ＝ 単子葉類。→ アは×。

STEP 2 アブラナは子房があり、胚珠が子房の中にある被子植物。裸子植物(ウ)ではない。

STEP 3 シダ植物(エ)は花がさかず、種子をつくらない。→ ×。答えはイ。

ポイント 双子葉類：葉脈は網状脈、根は主根と側根。単子葉類：葉脈は平行脈、根はひげ根。

3 問5（4点）

花粉がめしべの柱頭に受粉したあと、子房と胚珠はそれぞれ何になるか、両方にふれて簡潔に書きなさい。

答え 子房は成長して果実になり、胚珠は成長して種子になる。

最初の一手 「外側の子房 → 外側の果実」「中の胚珠 → 中の種子」と、位置で対応させる。

STEP 1 受粉すると、花粉から花粉管がのびて胚珠まで届き、受精が起こる。

STEP 2 子房は成長して**果実**になる。

STEP 3 胚珠は成長して**種子**になる。

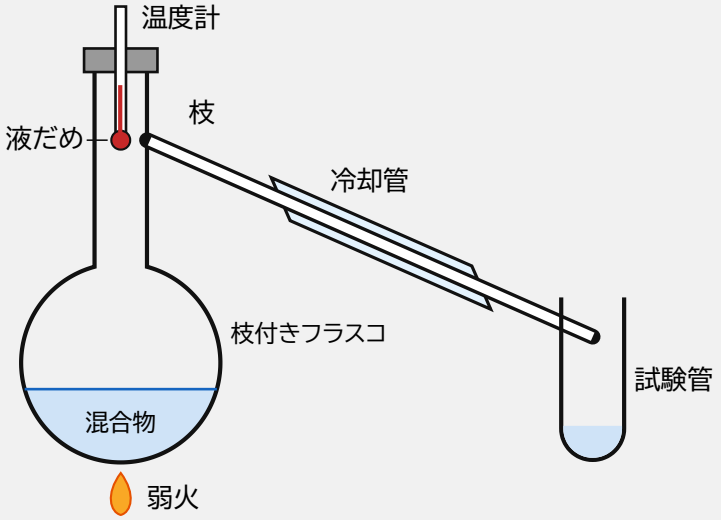
STEP 4 2つを1文につなぐ。

注意 片方だけでは減点。子房と胚珠の**両方**を書く。

4　蒸留（19点）

【実験】1. 枝付きフラスコにエタノールと水の混合物を入れ、温度計の液だめを枝の付け根の高さに合わせて弱火で加熱した。
2. 出てきた気体を冷却管で冷やして再び液体にし、3本の試験管に少量ずつ順に集めた。
3. 1本目の試験管に集めた液体の質量と体積をはかった。

図1　混合物を加熱して気体にし、冷却管で冷やして再び液体として集める装置



※ 原本の図は、枝と冷却管がはなれて見え、液だめの位置もわかりにくいため、かき直しています。

大問4で使う知識・公式

・**蒸留**：液体を熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める。**沸点のちがい**で物質を分ける。
・沸点：エタノール 約78℃ ＜ 水 100℃ → エタノールが**先に**多く出てくる
・密度〔g/cm³〕 $=\dfrac{\text{質量〔g〕}}{\text{体積〔cm³〕}}$

4 問1　（3点）

実験のように、液体を加熱して気体にし、それを冷やして再び液体として取り出す操作を何というか。その名称を書きなさい。

答え　蒸留

最初の一手　「気体にする → 冷やして液体にもどす」の2段階。この操作の名前を答える。

STEP 1　熱して気体にし（蒸発）、冷やして液体にもどして（とめる＝留）集める。これを**蒸留**という。

注意　漢字に注意。「蒸流」ではなく「**蒸留**」。

4 問2　（4点）

実験1で、温度計の液だめを枝の付け根の高さに合わせる理由として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を答えなさい。
ア フラスコ内の液体の温度を測るため。　イ 枝の中を通る気体の温度を測るため。
ウ 加熱に使う火の温度を測るため。　エ 室温を測るため。

答え　イ

最初の一手　図1で、液だめのすぐ横に何があるかを見る。→ 気体が出ていく**枝の入り口**。

STEP 1　枝の付け根は、気体がフラスコから冷却管へ**出ていく**ところ。

STEP 2　そこに液だめを置けば、出ていく**気体の温度**がわかる。→ イ。

STEP 3　アは液だめを液体の中に入れたとき。ウ・エは関係ない。→ ×

ポイント　出ていく気体の温度がわかると、いま何の物質が多く出ているかの手がかりになる。

4 問3 （4点）

実験2で、1本目に集めた液体には、2本目・3本目に集めた液体より多くのエタノールがふくまれていた。この理由を、「沸点」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **エタノールは水より沸点が低いため、先に多く気体になって出てくるから。**

最初の一手 「1本目」＝ **最初に**出てきた気体。先に気体になりやすいのはどちらかを考える。

STEP 1 沸点：エタノール 約78℃、水 100℃。

STEP 2 温度が上がっていくと、沸点の**低い**エタノールが先に多く気体になる。

STEP 3 だから最初に集めた1本目に、エタノールが多くふくまれる。

STEP 4 「エタノール」「沸点が低い」「先に出る」を入れて文にする。

注意 「沸点が高い」は逆で0点。何と比べて低いか（水より）も書く。

4 問4 （4点）

実験3で、1本目の試験管に集めた液体 8.0 cm³ の質量をはかったところ 6.32 g であった。この液体の密度について、次のようにまとめました。文中の□にあてはまる数字を、それぞれ0～9の中から一つずつ選び、その数字を答えなさい。 密度 ＝ □.□□ g/cm³

答え **0.79 g/cm³**

最初の一手 質量と体積がわかっている。密度の公式に**質量を上、体積を下**で入れる。

STEP 1 質量 6.32 g、体積 8.0 cm³。

$$\text{密度} = \frac{6.32}{8.0} = \frac{632}{800} = 0.79\,(\text{g/cm}^3)$$

STEP 2 □に入る数字は 0、7、9。

STEP 3 0.79 g/cm³ はエタノールの密度とほぼ同じ。1本目はエタノールが多いとわかる。

注意 分子と分母を逆にすると、$\frac{8.0}{6.32} = 1.27\cdots$（約1.27）となりまちがい。水（1.00 g/cm³）より小さいのが正しい。

4 問5 （4点）

この実験のように、液体を加熱していくときの温度の変化について、混合物と純粋な物質のちがいを正しく述べたものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を答えなさい。

ア 純粋な物質は沸とうしている間も温度が上がり続けるが、混合物は一定になる。
イ 純粋な物質は沸とうしている間、温度が一定になるが、混合物は一定にならない。
ウ 混合物も純粋な物質も、沸とうしている間はどちらも温度が一定になる。
エ 混合物も純粋な物質も、沸とうしている間はどちらも温度が上がり続ける。

答え **イ**

最初の一手 純粋な物質は沸点が**1つに決まっている**。混合物は決まっていない。ここから考える。

STEP 1 純粋な物質（例：水）：沸とう中は温度が**一定**（水なら100℃のまま）。

STEP 2 混合物：沸とう中も温度が少しずつ**上がり続ける**。決まった沸点がない。

STEP 3 「純粋＝一定、混合物＝一定にならない」はイ。アは逆、ウ・エは片方がまちがい。

5　浮力(19点)

【実験】1. 物体をばねばかりにつるし、空気中でのばねばかりの値を記録した。
2. 物体を水面から少しずつ沈め、沈めた深さとばねばかりの値の関係を記録し、表1にまとめた。

表1

沈めた深さ〔cm〕	0	1	2	3	4	5
ばねばかりの値〔N〕	3.0	2.6	2.2	1.8	1.8	1.8

大問5で使う公式・決まり
・浮力〔N〕＝ 空気中でのばねばかりの値 − 水中でのばねばかりの値
・浮力は、物体の**水中にある部分の体積**が大きいほど大きい。全部沈んだあとは、深さを変えても**変わらない**。

5 問1　(3点)

実験2で、物体を水に沈めていくと、ばねばかりの値が小さくなった。このとき、水中の物体にはたらいている、上向きの力を何というか。その名称を書きなさい。

答え　浮力

最初の一手　ばねばかりの値が減った ＝ 水が物体を**上へおし上げている**。

STEP 1　水中の物体に、水からはたらく上向きの力を**浮力**という。

STEP 2　浮力の分だけ、ばねばかりが引かれる力が小さくなる。

5 問2　(4点)

表1から、物体を深さ3cmまで沈めたときにはたらく浮力の大きさについて、次のようにまとめました。文中の□にあてはまる数字を、それぞれ0～9の中から一つずつ選び、その数字を答えなさい。　浮力の大きさ ＝ □. □ N

答え　1.2 N

最初の一手　ばねばかりの値が「どれだけ減ったか」が浮力。深さ0cm(空気中)と3cmの値を比べる。

STEP 1　表1から、空気中(0cm)は 3.0 N、深さ3cmは 1.8 N。

STEP 2　減った分が浮力。

$$3.0 - 1.8 = 1.2\,(\mathrm{N})$$

STEP 3　□に入る数字は 1、2。

注意　1.8 N をそのまま答えない。1.8 N は「水中でのばねばかりの値」。

5 問3　(4点)

表1で、深さ3cmから5cmまでは、ばねばかりの値が変化しなかった理由として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を答えなさい。
ア 深さ3cmで物体が完全に水中に沈み、それ以上深くしても物体が押し分ける水の量が変わらないから。
イ 深さ3cmで浮力がはたらかなくなったから。
ウ 深さ3cmで物体にはたらく重力が大きくなったから。
エ 水の密度が深さによって変化するから。

答え　ア

最初の一手　0～3cmは1cmごとに0.4Nずつ減り、3cmから先は減らない。3cmで何が起きたかを考える。

STEP 1　3cmまでは、沈めるほど水中の体積がふえ、浮力もふえた。

STEP 2　3cmで物体が**全部**水に入った。それ以上深くしても水中の体積は同じ。→ 浮力も同じ。ア。

STEP 3 イ：値は3.0Nより小さいままなので、浮力ははたらいている。→ ×
ウ：重力（重さ）は深さで変わらない。→ ×　エ：水の密度は深さで変わらない。→ ×

5 問4 （4点）

浮力の大きさは、物体の何に関係して決まるか、「水中にある部分の体積」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **浮力の大きさは、物体の水中にある部分の体積が大きいほど大きくなる。**

最初の一手 問3の考えをまとめる。浮力が「ふえたとき」と「変わらないとき」に、何がふえていたかを見る。

STEP 1 0〜3cm：水中にある部分の体積がふえる → 浮力もふえる。

STEP 2 3〜5cm：水中にある部分の体積は同じ → 浮力も同じ。

STEP 3 「水中にある部分の体積が大きいほど、浮力は大きい」と書く。

注意 「深いほど大きい」はまちがい。表1で3cmより深くしても浮力は変わっていない。

5 問5 （4点）

この物体を深さ3cmの位置から、ゆっくりと水面から引き上げていくときの、ばねばかりの値の変化として最も適切なものを、次のア〜エの中から一つ選び、その記号を答えなさい。

ア 物体が水面から完全に出るまで、値は変化しない。
イ 物体が水面から出始めると、値はしだいに大きくなり、完全に出たあとは一定になる。
ウ 物体が水面から出始めると、値はしだいに小さくなり続ける。
エ 物体が水面から出た瞬間に、値が急に0になる。

答え **イ**

最初の一手 表1を**右から左へ**逆にたどると考える。3cm → 2cm → 1cm → 0cm。

STEP 1 引き上げると、水中にある部分の体積が減る → 浮力が**小さく**なる。

STEP 2 浮力が小さくなるので、ばねばかりの値は 1.8 → 2.2 → 2.6 と**大きく**なる。

STEP 3 完全に出ると浮力は0。値は空気中と同じ 3.0 N で**一定**。→ イ。

注意 エ：水から出ても重力はあるので、値は0にならない（3.0 N）。